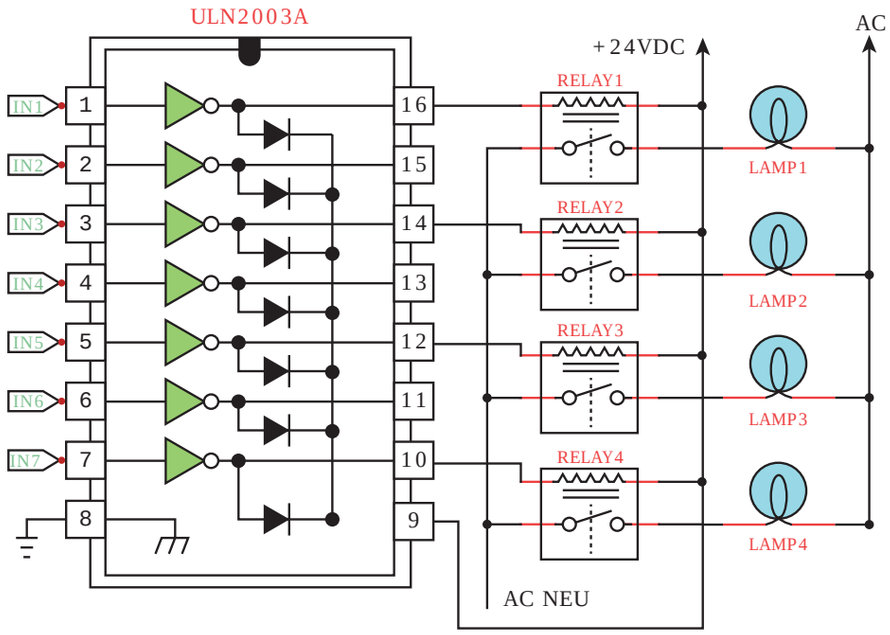


படம் 8.15

8.7.3 ULN 2003a – IC – இயக்கச் சுற்று

ULN 2003a– என்னும் இடைமாற்றி இயக்கியானது 'டார்லிங்டன்' வரிசைகளைக் கொண்டது. இது ஏழு திறந்த நிலை ஏற்பான் டார்லிங்டன் ஜோடிகளுடன் பொதுவாக ஒரு உமிழ்ப்பான் இணைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்படுகிறது. இது ஒரே நேரத்தில் ஏழு வெவ்வேறு இடைமாற்றிகளை கையாளும் தன்மைக் கொண்டது. ஒரு டார்லிங்டன் ஜோடி என்பது இரண்டு (NPN or PNP) டிரான்சிஸ்டர்களைத் தொடர்ச்சியாக இணைக்கப்பட்ட அமைப்பு கொண்டது. இதன் செயலாற்றும் எல்லை 500mA – யிலிருந்து 600mA ஆகும்.

220 v மின்வழங்கியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மின்விளக்கை இயங்கச் செய்ய (ON) மற்றும் இயங்கா (OFF) நிலைக்கு கொண்டு செல்ல "மின்காந்தவியல் இடைமாற்றியில் உள்ள இடைமாற்றி இயக்கி IC சுற்றுகள்" பயன்படுகின்றன.

இது படம் 8.15–ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இது ஏழு NPN டார்லிங்டன் ஜோடிகளை உள்ளடக்கியதாகவும், மின்தூண்டல் பளுவினை இயக்கக் கூடிய வகையிலும் அமைக்கப்படுகிறது. எ.கா படிநிலை மின்னோடி (Stepper Motor). இம் மாதிரியாக, 8 இடைமாற்றிகளை ULN 2803 IC யைப் பயன்படுத்தி இயக்கலாம். LED–க்கள், மின்விளக்குகள், ஒலி எழுப்பிகள் ஆகியவைகளை நுண்கட்டுப்படுத்தியின் வெளியீட்டோடு இணைக்க (இவ்வகை இடைமாற்றி இயக்கி IC – க்கள்) பயன்படுகிறது. நுண்கட்டுப்படுத்தியில் உள்ள மென்பொருள் இடைமாற்றியை இயங்குநிலைக்கு (ON) மற்றும் இயங்கா நிலைக்கு (OFF) மாற்றுவதன் மூலம் அதன் வெளியீட்டு முனையில், வெளியீடாக, 1 (அ) 0 வைத் தருகிறது.

8.8 இயக்க நிலை மின் வழங்கி (SMPS) (Switch Mode Power Supply)

SMPS என்பது ஒரு மின்னணுச் சுற்றாகும். இது மின்னியக்கச் சாதனங்களைப் பயன்படுத்தி இயங்கு (ON) மற்றும் இயங்கா (OFF) நிலைகளில் மின்சக்தியை உயர் அதிர்வெண்ணில் மாற்றம் செய்து மின்தூண்டிகள் (அ) மின்தேக்கிகளில் சேமித்து வைத்து, இயக்கிச் சுற்று இயங்கா நிலையிலிருக்கும் போது சுற்றுக்கு

XII EE_Tamil Version CHAPTER 08.indd 232 1/18/2020 11:13:03 AM